塔克创新
XTARK INNOVATION

TB6612 四路编码器电机驱动

用 户 手 册

V1.0

关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/18	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克创新 TB6612 四路编码器电机驱动模块用户使用手册。

1. 产品介绍

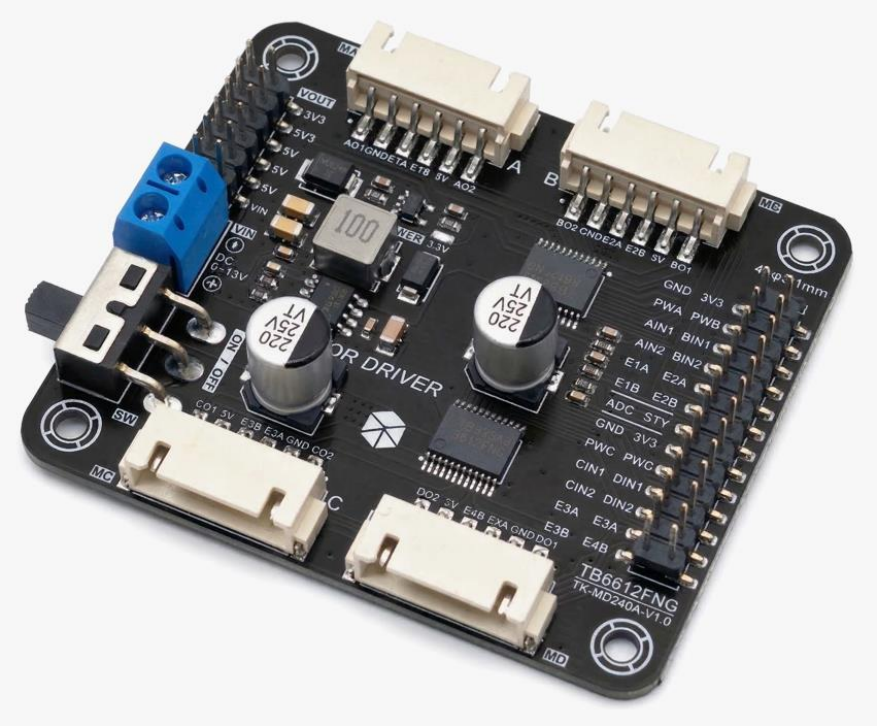
TB6612 电机驱动模块支持同时驱控四路带编码器的有刷直流电机，一个板子就可以驱动大部分的底盘类型，尤其是麦轮、四差速、全向轮等多电机底盘。

驱动模块使用原装进口东芝芯片，配备多重保护，提供多个带保护稳压电源输出，预留常见编码器电机接口，配备大电流开关，非常适合科研场景使用。

直流电机驱动芯片 TB6612FNG 具有大电流 MOSFET-H 桥结构，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机。具备 4 种电机控制模式：正转/反转/制动/停止。PWM 支持频率高达 100KHz。

产品特点

- ✓ 支持 5.5~15v 宽电压电源输入，同时自带稳压电路。
- ✓ 模块板载 VM 电压检测电路，可实时读取电源电压。
- ✓ 安装孔位与树莓派完全兼容，可与树莓派层叠使用。



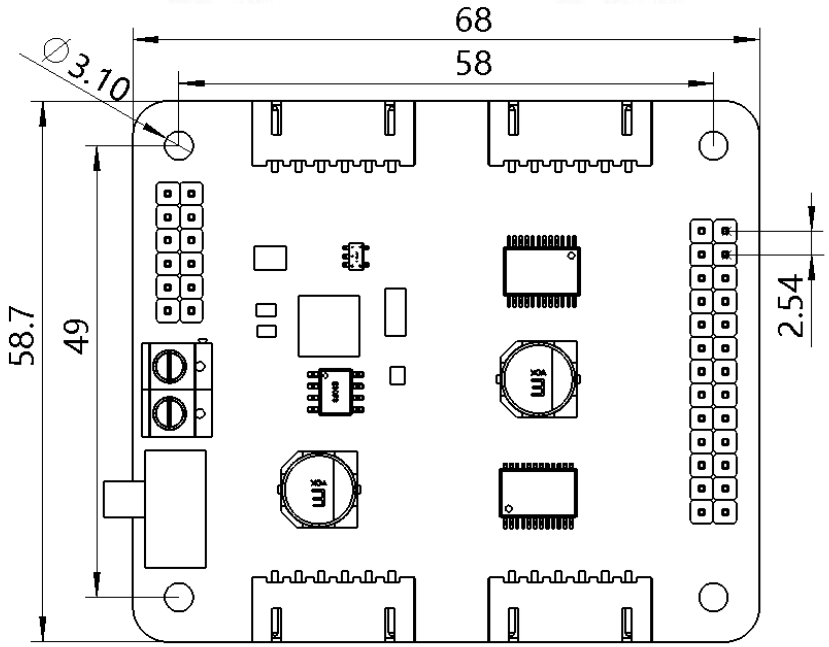
2. 参数说明

TB6612 电机驱动参数如下表。

TB6612四路编码器电机驱动模块			
型号	MD240A	单路连续驱动电流	1.2A
VM供电范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	3.2A
功能说明	可同时驱动4个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电源输出	VM、5V、3.3V	电机接口	XH2.54 6P
PWM频率	0~100kHz (推荐10Khz)	逻辑控制电压	3.3~5V
产品尺寸	68 x 58.7mm	产品重量	~26g
保护功能	过流保护、短路保护、TVS防护		
对外供电能力	3.3V (500mA)，5V (长时间3A 瞬间5A)		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
控制信号引脚	控制一个电机正反转需要1路PWM和2路普通IO		
安装孔距	49x58mm （与树莓派孔距一致）		
本店适配电机	MC520、MC310、MC130(TT马达)编码器电机		

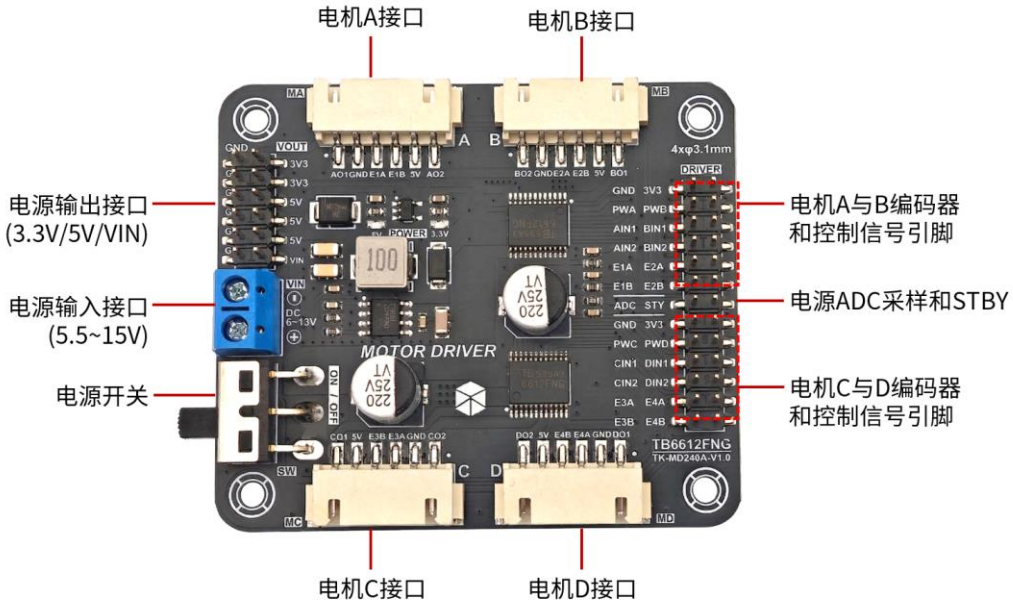
3. 尺寸说明

TB6612 模块尺寸如下图。



4. 接口说明

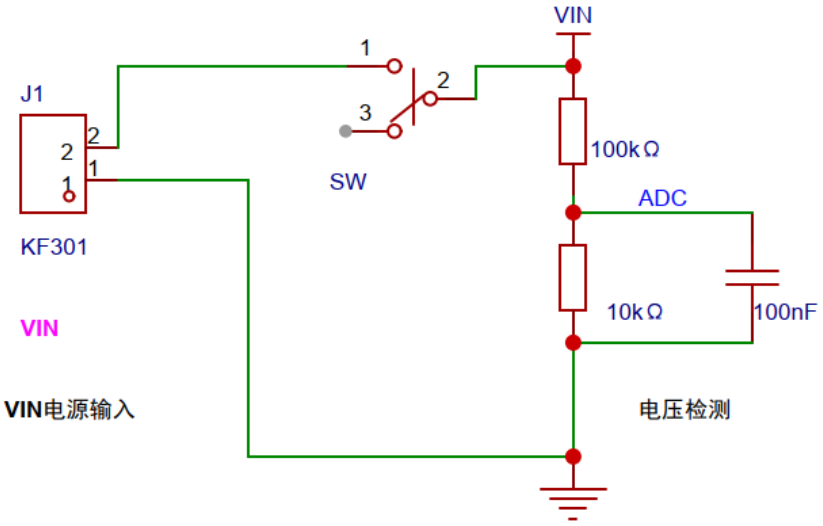
TB6612 模块引脚如下图。



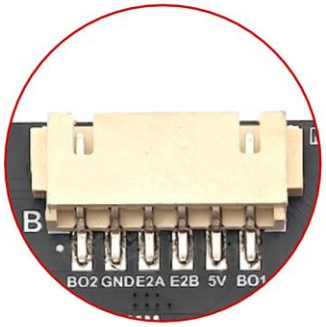
引脚说明，参考如下表格。

引脚说明					
接口类型	引脚名称	引脚说明	接口类型	引脚名称	引脚说明
单片机主控端口	EXA	电机X霍尔信号A	电机端口	XO1	电机X电源+
	EXB	电机X霍尔信号B		5V	电机X霍尔供电
	ADC	采集VM输入信号		EXB	电机X霍尔信号B
	GND	GND		EXA	电机X霍尔信号A
	3V3	输出3.3V电压		GND	GND
	PWMX	电机X PWM输入端		XO2	电机X电源-
	XIN1	电机X 驱动信号1			
	XIN2	电机X 驱动信号2			
	STBY	正常/待机控制端			

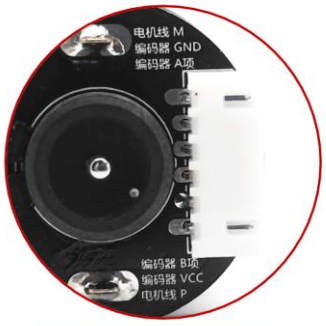
ADC 采样电路如下图所示，采用电阻分压设计。ADC 引脚电压为电源输入电压的 1/11。ADC 测量的电压扩大 11 倍即为实际输入电压。



本模块可直接驱动本店 MC520、MC370、MC310、TT 马达等大部分编码器电机，通过电机自带的排线可直接连接使用。如需驱动其它厂家编码器电机，请注意电机接口定义和排线的正反向线序。错误的接线可导致电机或驱动板损坏。



驱动板电机接口定义



可驱动编码器接口定义

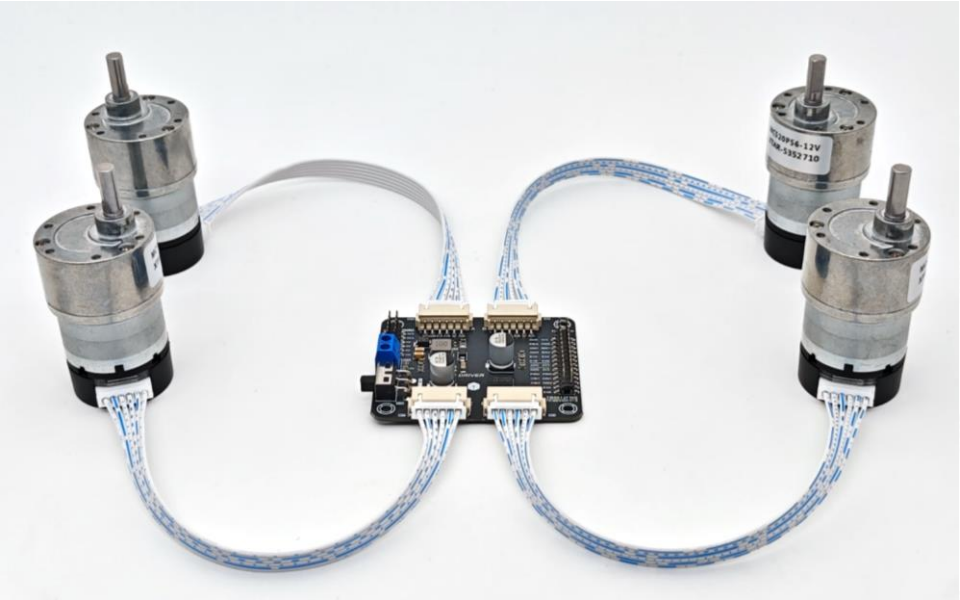
驱动模块电机接口定义与市面绝大部分电机接口定义一致，可直接使用双头反向的排线连接。



双头反向排线展示

5. 连接说明

TB6612 模块可驱动四路编码器电机，电机连接示意图如下图。



电源输入采用接线端子，支持 5.5~15V 宽电压电源输入，支持常用 2S 7.4V 电池组、3S 12V 电池组供电，可根据小车电机额定电压选择相应电池组。

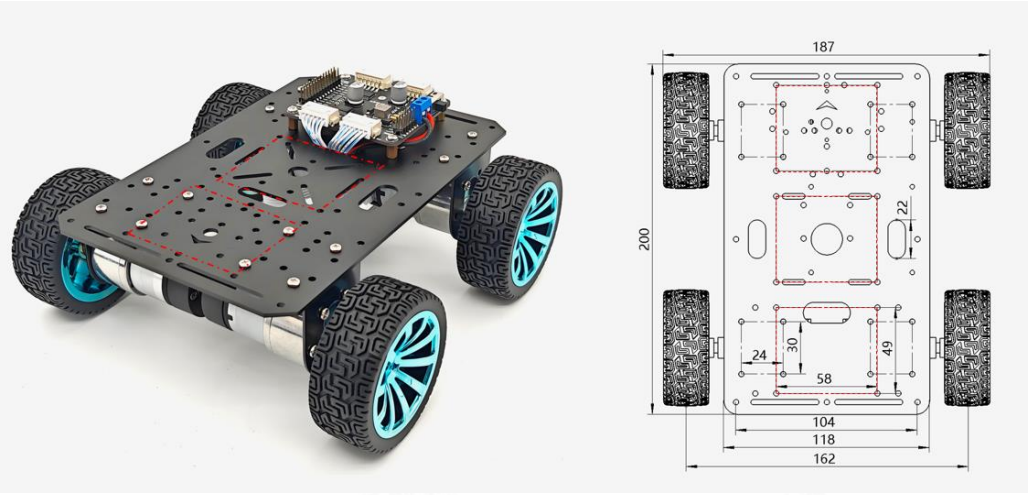
注意驱动模块电源输入不支持反接保护，接线时请务必小心，参照接线端子处标注的正负引脚丝印连接，否则会造成驱动模块损坏。



6. 安装说明

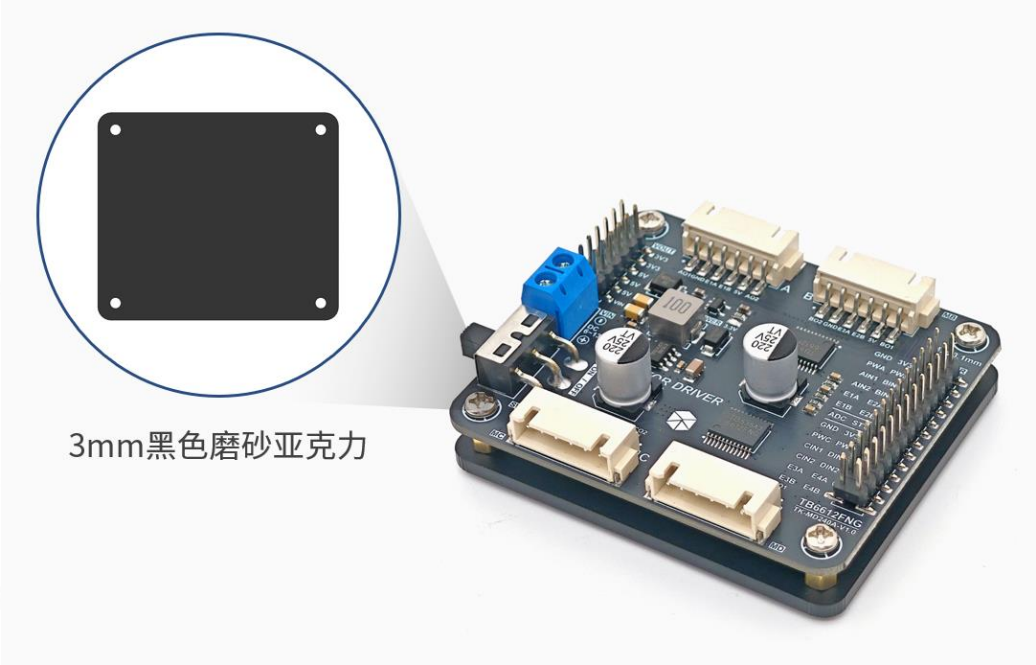
驱动模块安装孔距为标准 58x49，本店 R3、R5、R7 系列小车底盘均预留多个 58x49 模块安装位置，可直接安装使用。还可配合本店 58x49 模块的最小系统板、电源板、洞洞板、传感器模块板直接使用，特别适合大学生竞赛项目。

以 R5 小车为例说明，其中红色部分为 58x49 模块安装位置，双层最多可扩展到 6 个。



驱动模块单独使用时，推荐选配 3mm 黑色磨砂亚克力保护底板，可有效保护电路板底部引脚短路导致的损坏，保障电路板和设备的使用安全。

注意，亚克力表面有一层牛皮纸保护，手动撕下后使用，外观更佳。



7. 控制说明

电机 A 和 B 控制真值表如下表，电机 CD 类似，可参考。

TB6612 真值表								
左电机				右电机				小车状态
AIN1	AIN2	PWMA	A电机	BIN1	BIN2	PWMB	B电机	/
0	0	H	停止	0	0	H	停止	停止
0	1	H	正转	0	1	H	正转	前进
1	0	H	反转	1	0	H	反转	后退
0	1	H	正转	1	0	H	反转	右转
1	0	H	反转	0	1	H	正转	左转
X	X	L	制动	X	X	L	制动	制动
1	1	H	制动	1	1	H	制动	制动

8. 软件例程

配套控制软件，详见资料例程文件夹。